**Україна, 03141, г. Київ,**
**вул. Романа Ратушного, 10**
**e-mail: info@energosv.org.ua**
**тел. (044) 247-47-87**
**факс. (044) 247-47-86**

**Автономна складова частина БКЗУ - МВВ-4-2М**

# Модуль вводу-виводу дискретних сигналів МВВ-4-2М СМТ.5.105.034

Карта пам'яті регістрів ModBus
версія 4

**Київ**
**Жовтень 2026**

Науково-технічний центр
**ЕНЕРГОЗВ'ЯЗОК**
Україна, 03110, г. Київ,
вул. Романа Ратушного, 10

E-mail: info@energosv.org.ua
tel./fax: (+380 44) 247-47-86
tel: (+380 44) 247-47-89

Research and technical Centre
**ENERGOSVYAZ**
10 Romana Ratushnogo St.,
03110 Kyiv, Ukraine

# ЗМІСТ

## *Список розділів*


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Протокол обміну | | 3 |
| 2 | Структура карти пам'яті регістрів ModBus МВВ | Таблиця 1 | 3 |
| 3 | Область оперативних регістрів | Таблиця 2 | 3 |
| 4 | Область регістрів конфігурації | Таблиця 3 | 6 |
| | | Таблиця 4 | 7 |
| 5 | Відповіді-винятки | Таблиця 5 | 7 |
| | | Таблиця 6 | 8 |
| 6 | Встановлення значення адреси МВВ на лінії зв'язку | Рисунок 1 | 8 |
| 7 | Значения параметрів налаштування «за замовчуванням» | Таблиця 7 | 8 |
| 8 | Заводські налаштування параметрів | Таблиця 8 | 8 |
| 9 | Особливості роботи вузла ТК | | 9 |
| | | Рисунок 2<br>Рисунок 3<br>Рисунок 4<br>Таблиця 9 | 9<br>9<br>10<br>11 |
| 10 | Типи блимання світлодіода Work | Таблиця 10 | 11 |
| 11 | Алгоритм аналізу аварійного потрапляння 220В в ланцюги ТС | | 11 |
| 12 | Підвищення надійності обміну по порту зв'язку | | 11 |


## *Список таблиць і рисунків*


| | | |
|---|---|---|
| Структура карти пам'яті регістрів ModBus МВВ | Таблиця 1 | 3 |
| Область оперативних регістрів | Таблиця 2 | 3 |
| Область регістрів конфігурації | Таблиця 3 | 5 |
| Значення інтервалу тиші і затримки відповіді в залежності від швидкості | Таблиця 4 | 7 |
| Відповіді-винятки | Таблиця 5 | 7 |
| Відповідь МВВ при появі помилки ***«220В в ланцюгах ТС»*** | Таблиця 6 | 8 |
| Приклад встановлення адреси МВВ | Рисунок 1 | 8 |
| Значення параметрів зв'язку «за умовчуванням» | Таблиця 7 | 8 |
| Заводські налаштування параметрів | Таблиця 8 | 8 |
| Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації підсиленого виходу реле1 реле2 | Рисунок 2 | 9 |
| Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації блокування АПВ | Рисунок 3 | 9 |
| Схема підключень для реалізації підсиленого виходу реле1 реле2 | Рисунок 4 | 10 |
| Приклад заповнення полів запитів та відповідей для команд ТК | Таблиця 9 | 11 |
| Типи блимання світлодіода Work | Таблиця 10 | 11 |

## *1. Протокол обміну*

Обмін даними МВВ-4-2М (в подальшому МВВ) з пристроями телемеханіки може здійснюватися по фізичному каналу з інтерфейсом RS-485 в протоколі обміну даними Modbus (RTU), режим роботи Slave.

Для перевірки працездатності та конфігурування МВВ використовується сервісне ПЗ ***Mdio.exe***, завантажити яке можна з сайту ***https://energosv.org.ua/telemehanika/.***

## *2. Структура карти пам'яті регістрів ModBus МВВ*

Таблиця 1

| Адреса даних | | Опис | Команда MODBUS | | Область даних | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEC | HEX | | Читан | Зап | | |
| 0-3 | 0x0000-0x0003 | Область оперативних регістрів | 2 | - - | Стани ТС1-ТС4 з буфером 4 зрізи | Таблиця 2 |
| 4-10 | 0x0004-0x000A | | 2 | - - | Статуси помилок МВВ | Таблиця 2 |
| 0 | 0x0000 | | 3,4 | - - | Стани ТС1-ТС4 з буфером 4 зрізи | Таблиця 2 |
| | | | 3,4 | - - | Статуси помилок МВВ | Таблиця 2 |
| 506-509 | 0x01FA-0x01FD | | 2 | - - | Стани ТС1-ТС4 | Таблиця 2 |
| 506 | 0x01FA | | 3,4 | - - | | |
| 519 | 0x0207 | | 3,4 | 5,6 | Команда ТК1 імпульсна двопозиційна | Таблиця 8 |
| 520 | 0x0208 | | | | Резерв | |
| 521 | 0x0209 | | | | Резерв | |
| 522 | 0x020A | | | | Резерв | |
| 523 | 0x020B | | 3,4 | 5,6 | Команда ТК4 імпульсна двопозиційна | Таблиця 8 |
| 524 | 0x020C | | 3,4 | 5,6 | Команда ТК5 імпульсна двопозиційна | Таблиця 8 |
| 1000 | 0x03E8 | Інформаційний регістр | 3,4 | - - | Версія ПЗ | Таблиця 3 |
| 1001-1012 | 0x03E9-0x03F4 | Область регістрів конфігурації | 3,4 | 16 | Регістри конфігурації | Таблиця 3 |
| 1013 | 0x03F5 | Сервісні регістри | 3,4 | 16 | Регістр перезавантаження | Таблиця 3 |
| 1014-1015 | 0x03F6-0x03F7 | | | | Регістри АЦП | |

## *3. Область оперативних регістрів*

Таблиця 2

| Адреса даних | | Назва регістра | Біт | Опис | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|
| DEC | HEX | | | | |
| ***Стани ТС1-ТС4 і статуси помилок МВВ по функції 2 з буфером на 4 зрізи*** | | | | | |
| 0 | 0x0000 | Стан ТС1 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 1 | 0x0001 | Стан ТС2 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0x0002 | Стан ТС3 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 3 | 0x0003 | Стан ТС4 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 4 | 0x0004 | Регістри помилок | - - | 220В в ланцюгах ТС | 0-Ок, 1-Збій |
| 5 | 0x0005 | | - - | Відсутні 24В в ланцюгах ТС | 0-Ок, 1-Збій |
| 6 | 0x0006 | | - - | Збій ФЛЕШ або некоректна конфігурація | 0-Ок, 1-Збій |
| 7 | 0x0007 | | - - | ФЛЕШ чистий (в усіх комірках значення 0xFF) | 0-Ок, 1-Збій |
| 8 | 0x0008 | | - - | Відмова реле ТК<br>1. Обрив обмотки реле,<br>2. Несправність ключа або реле | 0-Ок, 1-Збій |
| 9 | 0x0009 | | - - | Відмова «RC AUX»<br>1. відсутнє реле на «RC AUX»;<br>2. несправність «RC AUX» | 0-Ок, 1-Збій |
| 10 | 0x000A | | - - | Коротке замикання «RC AUX» | 0-Ок, 1-Збій |
| ***<u>Стани ТС1-ТС4 і статуси помилок МВВ по функції 3,4 з буфером на 4 зрізи</u>*** | | | | | |
| 0 | 0x0000 | Стан ТС1 | 0 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| | | Стан ТС2 | 1 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| | | Стан ТС3 | 2 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| | | Стан ТС4 | 3 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| | | Статуси помилок | 4 | 220В в ланцюгах ТС | 0-Ок, 1-Збій |
| | | | 5 | Відсутні 24В в ланцюгах ТС | 0-Ок, 1-Збій |
| | | | 6 | Збій ФЛЕШ або некоректна конфігурація | 0-Ок, 1-Збій |
| | | | 7 | ФЛЕШ чистий (в усіх комірках значення 0xFF) | 0-Ок, 1-Збій |
| | | | 8 | Відмова ТК<br>1. Обрив обмотки реле,<br>2. Несправність ключа | 0-Ок, 1-Збій |
| | | | 9 | Відмова «RC AUX»<br>1. відсутнє реле на «RC AUX»;<br>2. несправність «RC AUX» | 0-Ок, 1-Збій |
| | | | 10 | Коротке замикання «RC AUX» | 0-Ок, 1-Збій |
| | | | 11-15 | Резерв | Резерв |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Стани ТС1-ТС4 по функції 2*** <br> ***регістри використовуються в попередній версії 3*** | | | | | |
| 506 | 0x01FA | Стан ТС1 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 507 | 0x01FB | Стан ТС2 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 508 | 0x01FC | Стан ТС3 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 509 | 0x01FD | Стан ТС4 | - - | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| ***Стани ТС1-ТС4 по функції 3,4*** <br> ***регістри використовуються в попередній версії 3*** | | | | | |
| 506 | 0x01FA | Стан ТС1 | 0 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 507 | 0x01FB | Стан ТС2 | 0 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 508 | 0x01FC | Стан ТС3 | 0 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| 509 | 0x01FD | Стан ТС4 | 0 | 0-ТС вимкнен, 1-ТС ввімкнений | ТС без інверсії |
| | | | | 1-ТС вимкнен, 0-ТС ввімкнений | ТС з інверсією |
| ***Оперативні регістри керування*** | | | | | |
| 519 | 0x0207 | Команда ТК1 імпульсна двопозиційна | u16 | ВВІМ (рег. 1011) вихід RC ON <br> ВИМК (рег. 1012) вихід RC OFF | Таблиця 9 |
| 520 | 0x0208 | Резерв | u16 | - - - | - - - |
| 521 | 0x0209 | Резерв | u16 | - - - | - - - |
| 522 | 0x020A | Резерв | u16 | - - - | - - - |
| 523 | 0x020B | Команда ТК4 імпульсна однопозиційна | u16 | ВВІМ (рег. 1011) вихід RC ON | Таблиця 9 |
| 524 | 0x020C | Команда ТК5 імпульсна однопозиційна | u16 | ВИМК (рег. 1012) вихід RC OFF | Таблиця 9 |

***Принцип забору області регістрів 0-9 по функціям 2,3,4***. Початкова адреса — завжди 0. Кількість ТС (регістрів) — 1 до 10. Рекомендується забирати ТС (регістри) кількістю 10 разом з усіма прапорцями помилок для їх аналізу. Якщо прапорець помилки «***220В в ланцюгах ТС***» дорівнює 1, то стани ТС відображаються з останніми перед аварією значеннями. Також можливо забирати окремо статуси помилок при початковій адресі 4 кількістю 1-6.

## *4. Область регістрів конфігурації*

Таблиця 3

| Адреса даних | | Біт | Назва | Примітка |
|---|---|---|---|---|
| **DEC** | **HEX** | | | |
| ***Інформація про прилад*** | | | | |
| 1000 | 0x3E8 | u16 | Інформаційний регістр<br>Версія ПЗ | Наприклад, версія 4.12, в посилці ModBus 412, у вікні конфігуратора 4.12 |
| ***Дата останнього запису конфігурації*** | | | | |
| 1001 | 0x3E9 | 0-4 | День (1-31) | ***Примітка 1*** |
| | | 5-8 | Місяць (1-12) | |
| | | 9-15 | Рік (0-99) | |
| ***Налаштування порта зв'язку*** | | | | |
| 1002 | 0x03EA | u16 | BaudRate | Таблиця 4 (*за умовчан* ***19200***) |
| 1003 | 0x03EB | 0 | Кількість стоп-біт | 0-1 стоп-біт,1-2 стоп-біта (*за умовч.* ***0***)<br>***Примітка 2*** |
| | | 1-7 | Резерв | - - - |
| | | 8, 9 | Паритет | 0-NONE, 2-EVEN, 3-ODD<br>(за умовчуванням ***NONE***) ***Примітка 2*** |
| | | 10-15 | Резерв | - - - |
| 1004 | 0x03EC | u16 | Інтервал тиші між байтами (мс) | Таблиця 4 |
| 1005 | 0x03ED | u16 | Час затримки відповіді (мс) | Таблиця 4 |
| ***Налаштування вузла ТС*** | | | | |
| 1006 | 0x03EE | u16 | Час «брязкоту» контактів | 0 — 100 мс, дискретність 1 мс (за умовчуванням ***20***) |
| 1007 | 0x03EF | 0 | Признак інверсії ТС1 | 0 — ТС без інверсії (*за умовч.* ***0***)<br>1 — ТС з інверсією |
| | | 1 | Признак інверсії ТС2 | 0 — ТС без інверсії (*за умовч.* ***0***)<br>1 — ТС з інверсією |
| | | 2 | Признак інверсії ТС3 | 0 — ТС без інверсії (*за умовч.* ***0***)<br>1 — ТС з інверсією |
| | | 3 | Признак інверсії ТС4 | 0 — ТС без інверсії (*за умовч.* ***0***)<br>1 — ТС з інверсією |
| | | 4-15 | Резерв | |
| 1008 | 0x03F0 | u16 | Час перемикання подвійних ТС | 100 — 10000 мс, дискретність 100 мс (за умовчуванням ***500***) |
| 1009 | 0x03F1 | 0 | Тип ТС1, ТС2 | 0 — ТС1, ТС2 одинарні (*за умовч.* ***0***)<br>1 — ТС1, ТС2 подвійні |
| | | 1 | Тип ТС3, ТС4 | 0 — ТС3, ТС4 одинарні (*за умовч* ***0***)<br>1 — ТС3, ТС4 подвійні |
| | | 2,3 | Режим виходу «RC AUX» | 0 - Не задіяний<br>1- блокування АПВ. Розділ 9<br>2 - підсилений вихід реле1, реле2 |
| | | 4-15 | Резерв | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Налаштування вузла ТК*** | | | | |
| 1010 | 0x03F2 | u16 | Тривалість виконання імпульсних ТК1, ТК4, ТК5 | 100 — 4000 мс, дискретність 100 мс (*за умовчуванням* ***1000***) |
| 1011 | 0x03F3 | u16 | Регістр зі значенням стану виходу ТК ВВІМК (байти 4,5 в запиті) | 1, 0xFF00 (*за умовчуванням 0xFF00*) ***Примітка 3*** |
| 1012 | 0x03F4 | u16 | Регістр зі значенням стану виходу ТК ВИМК (байти 4,5 в запиті) | 2, 0x0000 (*за умовчуванням 0x0000*) ***Примітка 3*** |
| ***Сервісні регістри*** | | | | |
| 1013 | 0x03F5 | u16 | Регістр перезавантаження МВВ код скиду 0x55FF | Після надходженні команди скиду зв'язок з МВВ відновлюється через 2 сек |
| 1014-1015 | 0x03F6-0x03F7 | u16 | Регістри зі значенням квантів АЦП для виходу «RC AUX» | Значення для «RC AUX» вимкнений |
| | | | | Значення для «RC AUX» ввімкнений |

***Примітка1.*** Кожний раз, коли в МВВ з конфігуратора ***Mdio.exe*** записуються регістри конфігурації в енергонезалежну пам'ять мікроконтролера записується чинна дата системного годинника комп'ютера.
***Примітка 2***. Якщо кількість стоп-біт 2, то паритет завжди має бути 0 (***NONE***).
***Примітка 3***. Якщо до МВВ приходить команда ТК з наповненням регістра даних, що відрізняється від значень записаних в регістрах 1011, 1012, то МВВ віддає відповідь-виняток 3 (Таблиця 5).

Значення інтервалу тиші і затримки відповіді в залежності від швидкості.

Таблиця 4

| **№ п/п** | **BaudRate (Таблиця 3 регістр 1002)** | **Інтервал тиші між байтами, мс (дискретність 1 мс)** | | **Час затримки відповіді, мс (дискретність 1 мс)** | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **Регістр в карті пам'яті** | **Межі** | **Регістр в карті пам'яті** | **Межі** |
| 1 | 2400 | Таблиця 3 регістр 1004 | 16 -100 | Таблиця 3 регістр 1005 | 0 - 100 |
| 2 | 4800 | | 8-100 | | 0 - 100 |
| 3 | 9600 | | 4 -100 | | 0 - 100 |
| 4 | 19200 | | 2 -100 | | 0 - 100 |
| 5 | 38400 | | 2 -100 | | 0 - 100 |
| 6 | 57600 | | 2 -100 | | 0 - 100 |

## *5. Відповіді-винятки*

Таблиця 5

| **№ п/п** | **Причина** | **Назва винятку** | **Номер винятку** |
|---|---|---|---|
| 1 | Недопустимий код функції в запиті | ILLEGAL FUNCTION | 1 |
| 2 | Недопустима адреса даних | ILLEGAL DATA ADDRESS | 2 |
| 3 | 1. Некоректна кількість регістрів у запиті<br>2. Не співпадіння кодів ТК зі значеннями в регістрах 1011, 1012 з кодами в командах ТК | ILLEGAL DATA VALUE | 3 |
| 4 | МВВ несправний\ | SLAVE DEVICE FAILURE | 4 |
| 5 | Накладання по часу команди ТК на попередню | SLAVE DEVICE BUSY | 6 |
| 6 | Некоректна конфігурація (***Примітка***) | MEMORY_PARITY_ERROR | 8 |

***Примітка.*** Відповідь-виняток відправляється у разі отримання посилки з конфігурацією по команді 16 ModBus, в якій один або декілька параметрів виходять за межі вказані в Таблиці 3.
Відповідь МВВ при появі помилки ***«220В в ланцюгах ТС»*** або ***«Відсутні 24В в ланцюгах ТС»***

Таблиця 6

| **Область регістрів** | **Прапорець *«220В в ланцюгах ТС»* або *«Відсутні 24В в ланцюгах ТС»*** | |
|---|---|---|
| | **Прапорець скинутий** | **Прапорець зведений** |
| 0-3 | МВВ віддає стани ТС1-ТС4 | Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5) |
| 4-9 | МВВ віддає статуси 4-9 | МВВ віддає статуси 4-9 |
| 0-9 | МВВ віддає стани ТС1-ТС4<br>МВВ віддає статуси 4-9 | МВВ віддає останні стани ТС1-ТС4<br>МВВ віддає статуси 4-9 |
| 506 | МВВ віддає стани ТС1-ТС4 | Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5) |
| 519 | МВВ виконує команду ТК1 | Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5) |
| 523 | МВВ виконує команду ТК4 | Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5) |
| 524 | МВВ виконує команду ТК5 | Відповідь-виняток 4 (Таблиця 5) |

### *6. Встановлення значення адреси МВВ на лінії зв'язку*

Значення адреси МВВ на лінії зв'язку встановлюється користувачем на двигунцях перемикача SW1, та зчитуються з перемикача кожний раз після рестарту МВВ.
Положення двигунця SW1 вгору відповідає логічній «1», вниз - логічному «0» (Рисунок 1).




Рисунок 1. Приклад встановлення адреси МВВ.

Рисунок 1 показує відповідність біт в регістрі адреси (вагового коефіцієнта в двійковій системі зчислення) до положення важелів перемикача SW1. Для прикладу встановлена адреса 26.

***Примітка1***. *Ситуація, коли усі важелі в нижньому положенні є технологічною для переведення МВВ в стан «за умовчуванням», але недопустима для роботи на лінії.*

***Примітка2.*** Адреси в діапазоні 248-255 не підтримуються протоколом ModBus.

### *7. Значення параметрів налаштування «за умовчуванням»*

Таблиця 7

| **Зв'язок** | | | | | **ТС** | | | | | | **ТК** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Baud* | *Parity* | *Stopbit* | *Silent* | *Delay* | *ТС1* | *ТС2* | *ТС3* | *ТС4* | *Брязк* | *Перем* | *Тривал* | *ТК ВВІМ* | *ТК ВИМК* |
| 19200 | None | 1 | 10 | 0 | прям один | прям один | прям один | прям один | 20 | 500 | 1000 | 0xFF00 | 0x0000 |

### *8. Заводські налаштування параметрів*

Таблиця 8

| **Зв'язок** | | | | | **ТС** | | | | | | **ТК** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Baud* | *Parity* | *Stopbit* | *Silent* | *Delay* | *ТС1* | *ТС2* | *ТС3* | *ТС4* | *Брязк* | *Перем* | *Тривал* | *ТК ВВІМ* | *ТК ВИМК* |
| 19200 | None | 1 | 10 | 0 | прям один | прям один | прям один | прям один | 20 | 500 | 3000 | 0xFF00 | 0x0000 |

***Примітка.*** Налаштування ТС прям один означає — ТС прямий (без інверсії) одинарний.

### *9. Особливості роботи вузла ТК*

Виходи МВВ RC ON та RC OFF можуть бути задіяні для виконання імпульсних команд ТК по адресам 519, 523, 524. При виконанні імпульсної команди відповідний вихід RC ON або RC OFF активуються на час, вказаний в регістрі конфігурації 1010. Під час виконання будь-якої команди ТК код команди ТК записується у відповідний оперативний регістр ТК (519 або 523 або 524), а усі інші оперативні регістри ТК заповнюються кодами 0xFFFF.

Задіяння команд ТК4 ВВІМК, ТК5 ВИМК необхідне у випадках, коли пристрій верхнього рівня інтерпретує команду ТК з протоколу IEC 60870-5-104 по двум різним адресам.

Вихід «RC AUX» може бути використанний для реалізації підсиленого виходу реле1 реле2 (Рисунок 2), або для реалізації блокування АПВ для підсиленого виходу реле1 реле2 (Рисунок 3) в залежності від значення в біті 2 регістра конфігурації 1009.

Підсилений вихід реле1 реле2 з виносним реле приміняється для комутації постійного струму в межах 0,1-7А напругою 230В (Рисунок 4). Для комутації постійних струмів в межах 0-0,1А і змінного струму підключення виносного реле не потрібне. Для реалізації блокування АПВ використовувати реле обмотка якого при 5В споживає струм не більше 70 мА.

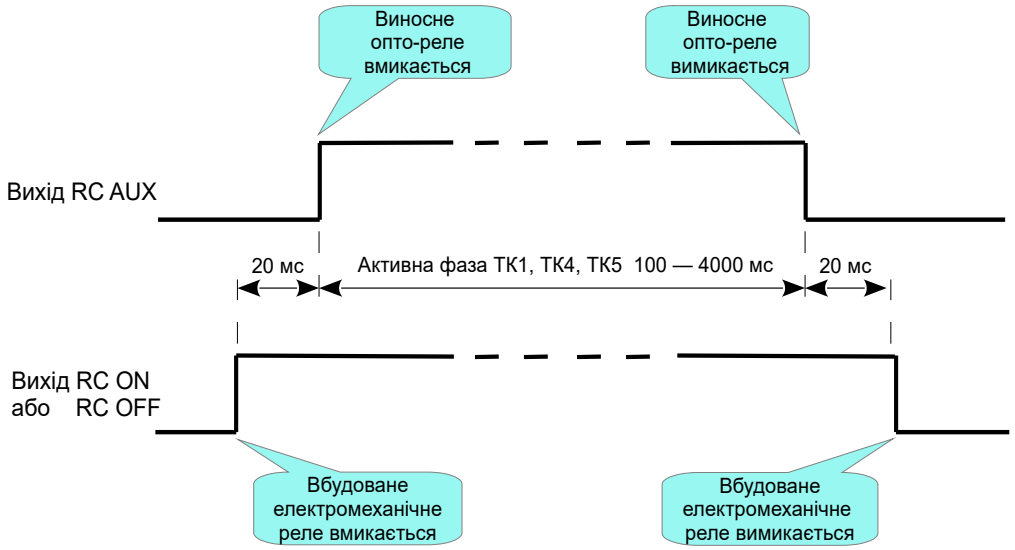



Рисунок 2. Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації підсиленого виходу реле1, реле2.

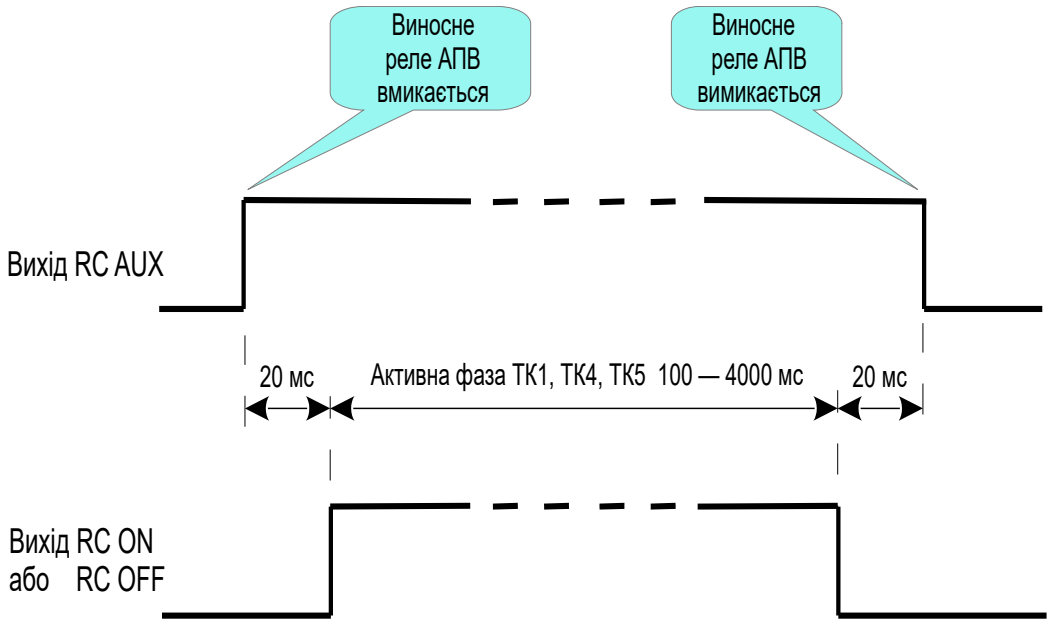



Рисунок 3. Задіяння виходу «RC AUX» для реалізації блокування АПВ.

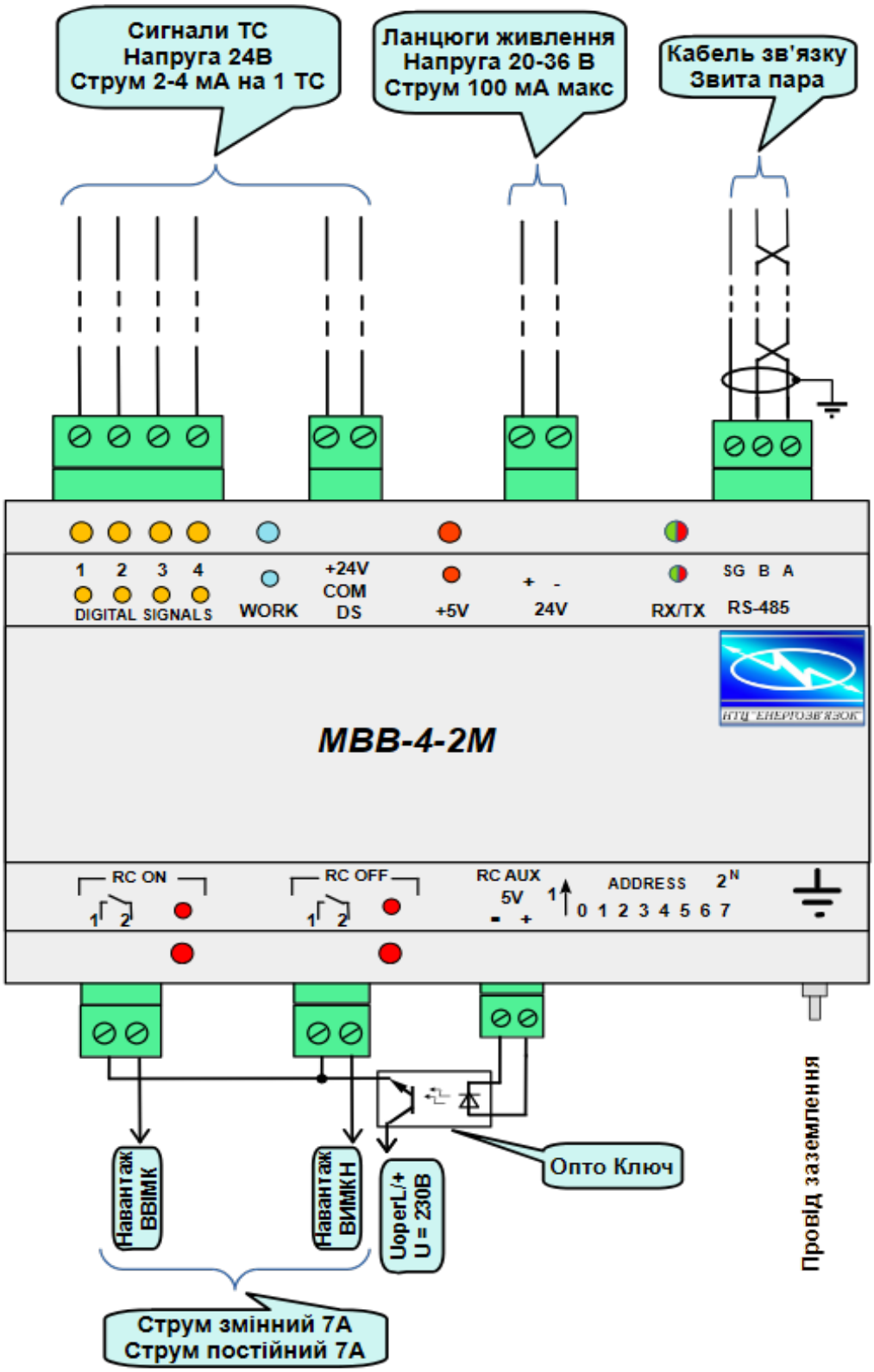



Схема підключення зовнішніх ланцюгів МВВ-4-2М

Рисунок 4.

Приклад заповнення полів запитів та відповідей для команд ТК

Таблиця 9

| Байт | Назва | | Запит до МВВ | | Відповідь від МВВ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Адреса МВВ на лінії | | 1-247 | | 1-247 | |
| 1 | Функція | | 0x05 / 0x06 | | 0x05 / 0x06 | |
| 2<br>3 | Адреса ТК Hi<br>Адреса ТК Lo | ТК1 | 519 | 0x0207 | 519 | 0x0207 |
| | | ТК4 | 523 | 0x020B | 523 | 0x020B |
| | | ТК5 | 524 | 0x020C | 524 | 0x020C |
| 4<br>5 | Код команди ТК Hi<br>Код команди ТК Lo | Команда ТК ВВІМК | Значення беруться з регістру 1011 (Таблиця 3) | | Значення відповідають регістру 1011 (Таблиця 3) | |
| | | Команда ТК ВИМК | Значення беруться з регістру 1012 (Таблиця 3) | | Значення відповідають регістру 1012 (Таблиця 3) | |
| 6,7 | CRC16 | | 2 байти | | 2 байти | |

## *10. Типи блимання світлодіода Work*

Таблиця 10

| № п/п | Режим роботи МВВ | Тип блимання |
|---|---|---|
| 1 | Нормальная робота | Меандр 1 раз в 3 секунди |
| 2 | 1. Збійна ситуація «220В в ланцюгах ТС» або «Відсутні 24В в ланцюгах ТС».<br>2. «ЕЕПРОМ чистий» (Усі значення в ФЛЕШ 0xFF).<br>3. «Збій ФЛЕШ» або невірна конфігурація.<br>4. «Відмова ТК».<br>5. Відмова «RC AUX».<br>6. Коротке замикання «RC AUX» | Меандр 5 разів за 1 секунду |
| 3 | МВВ переведений в режим «за умовчуванням» | 0.1 с світитmся,<br>0.9 с не світитmся |

## *11. Алгоритм аналізу аварійного потрапляння 220В в ланцюги ТС*

В апаратній частині МВВ є датчики, які дозволяють контролювати аварійне потрапляння 220В в ланцюги ТС. Якщо відбулося потрапляння 220В в ланцюги ТС, то в регістрі статусів помилок МВВ (Таблиця 2) записується помилка «***220В в ланцюгах ТС***», а світлодіод WORK почне блимати в аварійному режимі (Таблиця 10).

Якщо напруга 220В в ланцюгах ТС зникає або усунена технічним персоналом, ПЗ МВВ через 60 сек скидає помилку «***220В в ланцюгах ТС***», а світлодіод WORK переходить в режим нормального блимання (Таблиця 10).

Принцип забору станів ТС, статусів помилок і виконання ТК в разі появи помилки «***220В в ланцюгах ТС***» описано в розділі 5.

## *12. Підвищення надійності обміну по порту зв'язку*

Для підвищення надійності роботи ПЗ МВВ, особливо в зоні підвищених електромагнітних завад, виконується скид МВВ вбудованою в мікроконтролер функцією WatchDog, якщо від верхнього пристрою на протязі 60 сек не поступали запити. Активувати цю опцію можна якщо встановити перемичку на контакти JP1 при знятій верхній кришці, зробивши після цього перезавантаження по живленню.